Capillisil HC®

Alta concentração de Silício Orgânico

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC

04/2020

Capillisil HC®

Alta concentração de Silício Orgânico

INCI Name: *Silanediol salicylate (and) butylene glycol (and) triethanolamine.*

FAMÍLIA QUÍMICA

Capillisil HC® (*Haute Concentration*) é um Silanol altamente concentrado, pré-hidrolizado em uma solução glicólica e quimicamente puro. Obtido em alta concentração através de uma hidrólise suavae do dimetilsilil salicilato, formando um Silanol biologicamente ativo, rico em funções hidroxílicas.

Capillisil HC® apresenta todas as propriedades biológicas dos Silanois assim como as respostas específicas devido a presença do radical salicílico.

CAPILLISIL ALTA CONCENTRAÇÃO

A CONTRIBUIÇÃO DO SILÍCIO PARA O TRATAMENTO CAPILAR

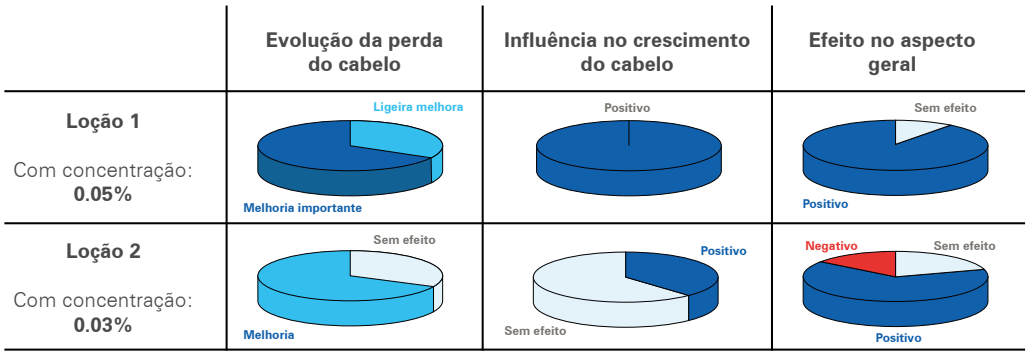
Reconhecido como um elemento separado dentro da pele, a formação e manutenção está relacionada com a interação entre os componentes da derme e epiderme. Nos folículos pilosos se encontra as células proliferadoras que geram os fios de cabelos. Tanto a qualidade quanto a quantidade dos cabelos dependem significativamente da presença de silício em todos os níveis: derme, epiderme e fios.

A IMPORTÂNCIA DO TEOR DE SILÍCIO PARA O TRATAMENTO CAPILAR

Devido à localização da raiz dos cabelos (na derme), pode-se compreender a necessidade da aplicação de quantidades significativas de silício para se obter material suficiente para entrar em contato com o bulbo capilar e com os queratinócitos.

Os primeiros testes realizados com Silanois regulares utilizados em altas concentrações (cerca de 30 a 50 %) confirmaram as expectativas. Testes subjetivos (questionários) foram conduzidos após um curto tratamento de duas aplicações diárias, onde um grupo aplicou uma loção contendo 0.05 % de Si e o outro grupo aplicou uma loção contendo 0.03 % de Si.

Os resultados demonstraram que, quanto maior o teor de silício, melhor os resultados obtidos pelos voluntários. Estes resultados têm sido confirmados através de estudos quantitativos: Evolução da queda – influência sobre o crescimento do fio – efeito sobre o aspecto geral.



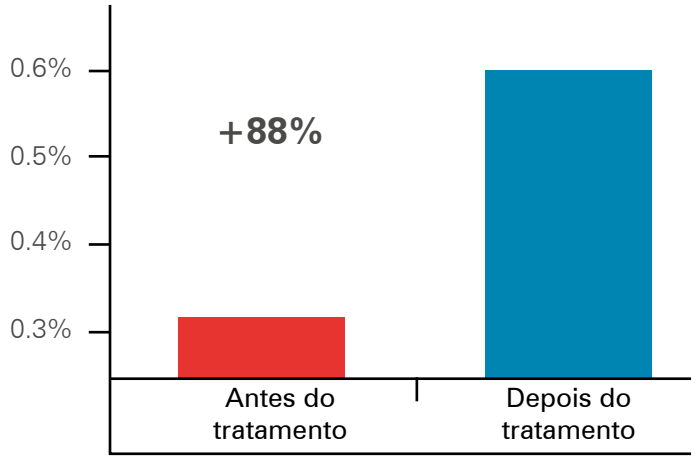
Fonte: Exsymol.

INCORPORAÇÃO DO SILÍCIO

Os cabelos e unhas são anexos da pele, ambos altamente queratinizados. Estes elementos cutâneos são muito ricos em Silício e, consequentemente, estudamos a incorporação do Silício sob a forma de **Capillisil HC®** aplicado sobre as unhas.

O teste foi realizado durante 17 dias em 15 voluntários. O produto testado foi uma solução hidroalcoólica com 1% de **Capillisil HC®**.

A incorporação do Silício após aplicar uma solução hidroalcoólica com **Capillisil HC®** a 1 % (0.03% de silício orgânico) evidenciou um aumento de 88% da concentração de silício.



O teor médio de Si nas unhas antes (0.32%) e após (0.60 %) o tratamento

Fonte: Exsymol.

ESTUDO CLÍNICO

REDUÇÃO DA QUEDA CAPILAR

Um estudo clínico foi realizado em 22 voluntários com alopécia androgenética hereditária. O produto testado é uma solução hidroalcoólica contendo 25% de álcool etílico, 0,7% de **Alistin®** e 1,4% de **Capillisil HC®**.

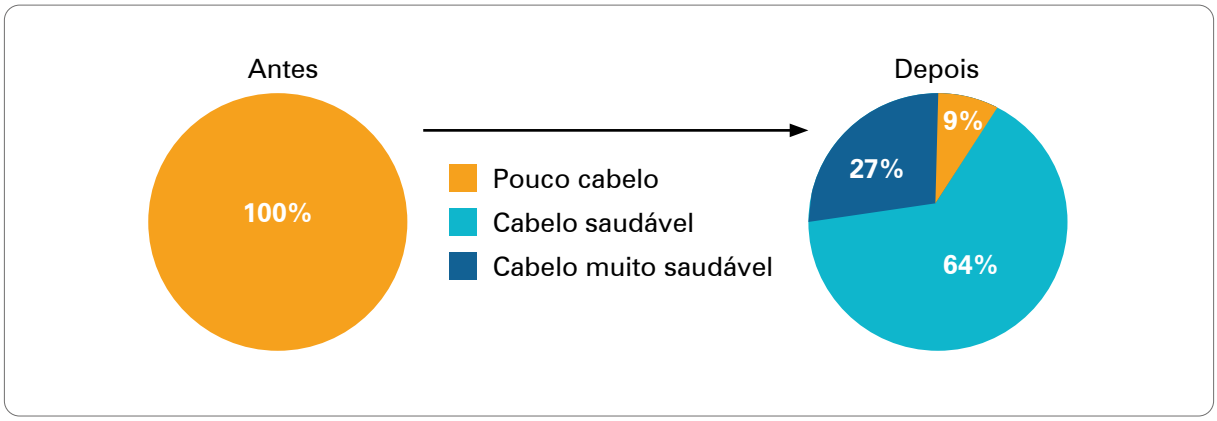
Foi medida a proporção de número de fios de cabelos na fase anagênica ("fase de crescimento") sobre aqueles na fase não anagênica. O cabelo foi dividido em três categorias no começo e no final do tratamento:

- **Cabelo medíocre** (mais que 50% dos fios na fase anagênica)
- **Cabelo saudável** (entre 50 e 75% dos fios na fase anagênica)
- **Cabelo muito saudável** (mais de 75% dos fios na fase anagênica)

Os resultados comprovam que 91% dos voluntários tratados apresentaram uma melhora nos fios de medíocres para saudáveis e muito saudáveis.

Parte dos resultados observados se devem à utilização da loção hidroalcoólica contendo 25% de álcool etílico, que evidencia em menor proporção apenas 64% das melhoras. O uso de loção hidroalcoólica é, de fato, de interesse para o desenvolvimento de potentes tônicos antiqueda.

A loção contendo **Capillisil HC®** em associação ao **Alistin®** ajudou estimular o crescimento dos fios, reduziu a queda, melhorou a aparência e o brilho dos cabelos.



Fonte: Exsymol.

AUMENTO DA DENSIDADE CAPILAR

A densidade do cabelo é característica de uma série de fios em uma determinada área. Esta avaliação foi feita nos mesmos voluntários que se submeteram ao tratamento descrito anteriormente. A taxa de melhora (A) na densidade (diferença entre o final e o começo do tratamento) é medida e os voluntários são divididos em quatro categorias:

- Degradação
- Leve melhora
- Melhora significativa
- Melhora bastante significativa

Um total de 82% dos voluntários tratados com **Capillisil HC®** notaram melhora na densidade capilar. A resposta do placebo devido à presença de álcool etílico foi medida, porém, revelou apenas 20% da "melhora significativa" e "melhora bastante significativa" contra os 45% observados com a loção contendo **Capillisil HC®**.

ESTUDO DE TOLERÂNCIA

Os estudos realizados *in vivo* demonstram que o produto não é irritante ou tóxico na concentração recomendada. Nestes testes foram avaliados:

- Toxicidade aguda por via oral
- Irritação cutânea primária
- Toxicidade sub-aguda por meio de aplicações interativas
- Potencial sensibilizante em voluntários saudáveis
- Potencial fotossensibilizante em voluntário saudáveis (fototoxicidade e foto alergia)

ESPECIFICAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

INCI name:	*Silanediol salicylate (and) butylene glycol (and) triethanolamine.*
Aparência:	Líquido levemente opalescente
pH:	4,5 a 6,5
Odor:	Característico
Cor:	Incolor levemente amarelada
Dosagem:	Até 3%
Formulação:	**Capillisil HC®** é uma solução estável, titulada em 30 g/l em Silício Orgânico. Pode ser incorporado em loções, géis e emulsões sem dificuldades, na presença de água e/ou álcool.

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Comendador Eduardo Saccab, 215 - Sala 408
CEP 04601-070 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2467
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br